

Inżynieria danych

Wykład 3: model związków encji,
transformacja do modelu relacyjnego

Katarzyna Grygiel

Semestr letni 2025/2026

[Przypomnienie z pierwszego wykładu]

Projektowanie bazy danych dotyczy głównie projektowania schematu. Początkowa faza zakłada zebranie informacji i specyfikację potrzeb i wymagań przyszłych użytkowników bazy.

Na podstawie analizy dotyczącej wymagań i funkcjonalności, niezależnie od szczegółów implementacyjnych, tworzy się model konceptualny.

[Przypomnienie z pierwszego wykładu]

Projektowanie bazy danych dotyczy głównie projektowania schematu. Początkowa faza zakłada zebranie informacji i specyfikację potrzeb i wymagań przyszłych użytkowników bazy.

Na podstawie analizy dotyczącej wymagań i funkcjonalności, niezależnie od szczegółów implementacyjnych, tworzy się model konceptualny.

W przypadku modelu relacyjnego należy:

- ustalić występujące zbiory encji,
- ustalić występujące związki i ich typy,
- określić atrybuty poszczególnych encji i związków,
- podać dziedziny tych atrybutów,
- ustalić klucze encji i związków,
- zweryfikować otrzymany model pod kątem występowania redundancji oraz możliwości realizowania transakcji.

Czego nie chcemy

Projektując bazę należy wystrzegać się:

- **redundancji** (czyli nadmiarowości informacji),

Wielokrotne wystąpienia tych samych informacji nie tylko zajmują więcej miejsca, ale mogą również prowadzić do wewnętrznej niespójności bazy (czyli do sprzeczności w danych).

Czego nie chcemy

Projektując bazę należy wystrzegać się:

- **redundancji** (czyli nadmiarowości informacji),

Wielokrotne wystąpienia tych samych informacji nie tylko zajmują więcej miejsca, ale mogą również prowadzić do wewnętrznej niespójności bazy (czyli do sprzeczności w danych).

- **niepełności** danych.

Założmy, że w jednej tabeli przechowujemy wszystkie informacje o kursach na kierunku IA oraz o poszczególnych zajęciach w ramach tego kursu (wykład, ćwiczenia w drugiej grupie itd.). Jeśli kurs nie jest dostępny w danym semestrze, to nie mamy o nim informacji. W takim wypadku możemy próbować korzystać z wartości NULL dla odpowiednich atrybutów, jednak nie jest to eleganckie rozwiązanie.

Model związków encji

Encje

Główną część procesu projektowania bazy stanowi podejmowanie decyzji, jak reprezentować różne typy „bytów” takich jak np. studenci, kursy, oceny, ankiety itp.

Zbiory obiektów (materialnych lub abstrakcyjnych) przechowywanych w bazie i opisanych tymi samym własnościami (**atrybutami**) będziemy nazywać zbiorami **encji** (*entity*). Przyjmujemy, że nazwy encji będą rzeczownikami w liczbie pojedynczej.

Encje

Główną część procesu projektowania bazy stanowi podejmowanie decyzji, jak reprezentować różne typy „bytów” takich jak np. studenci, kursy, oceny, ankiety itp.

Zbiory obiektów (materialnych lub abstrakcyjnych) przechowywanych w bazie i opisanych tymi samym własnościami (**atrybutami**) będziemy nazywać zbiorami **encji** (*entity*). Przyjmujemy, że nazwy encji będą rzeczownikami w liczbie pojedynczej.

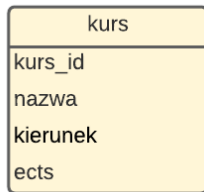
Na przykład w bazie uniwersytetu możemy mieć zbiór *kurs* zawierający encje opisane atrybutami **kurs_id**, **nazwa**, **kierunek** oraz **ects**. **Instancją** takiej encji może być krotka (ID, inżynieria danych, informatyka analityczna, 6).

Reprezentowanie encji na diagramie

Zbiory encji możemy reprezentować graficznie jako prostokąty podzielone na dwie części: w górnej znajduje się nazwa encji, natomiast w dolnej atrybuty.

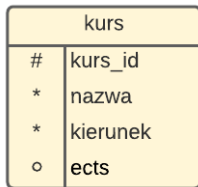
Reprezentowanie encji na diagramie

Zbiory encji możemy reprezentować graficznie jako prostokąty podzielone na dwie części: w górnej znajduje się nazwa encji, natomiast w dolnej atrybuty.



Reprezentowanie encji na diagramie

Zbiory encji możemy reprezentować graficznie jako prostokąty podzielone na dwie części: w górnej znajduje się nazwa encji, natomiast w dolnej atrybuty.



- # identyfikator
- ★ atrybut z wartością obowiązkową
- atrybut z wartością opcjonalną

Atrybuty proste i złożone

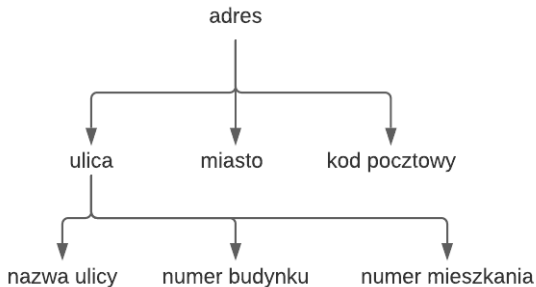
Atrybuty encji mogą być **proste** lub **złożone**.

Atrybuty proste to takie atrybuty, których wartości nie możemy podzielić na części, natomiast złożone mogą mieć wiele składowych.

Atrybuty proste i złożone

Atrybuty encji mogą być **proste** lub **złożone**.

Atrybuty proste to takie atrybuty, których wartości nie możemy podzielić na części, natomiast złożone mogą mieć wiele składowych.



Atrybuty jedno- i wielowartościowe oraz pochodne

Atrybuty encji można podzielić ze względu na to, ile wartości przechowują. Mogą być **jednowartościowe** (np. `id`) lub **wielowartościowe** (np. `{e-mail}` zawierający zbiór adresów mailowych).

Atrybuty jedno- i wielowartościowe oraz pochodne

Atrybuty encji można podzielić ze względu na to, ile wartości przechowują. Mogą być **jednowartościowe** (np. `id`) lub **wielowartościowe** (np. `{e-mail}` zawierający zbiór adresów mailowych).

Niektóre atrybuty mogą być **pochodne**. Ich wartości obliczane są za pomocą pewnej funkcji zastosowanej na wartościach innych atrybutów.

Przykładem takiego atrybutu może być `wiek()`, gdy encja opisana jest również atrybutem `data_ur`.

Wartości takich atrybutów nie wprowadza się ani nie przechowuje. Są one wyliczane, gdy zachodzi potrzeba poznania ich wartości.

Przykład encji o różnych atrybutach

student
id
nazwa
imię
drugie_imię
nazwisko
adres
ulica
nazwa_ulicy
nr_budynku
nr_mieszkania
miasto
kod_pocztowy
{e-mail}
data_urodzenia
wiek()

- Atrybuty **nazwa**, **adres**, **ulica** są złożone.
- Atrybut **{e-mail}** jest wielowartościowy.
- Atrybut **wiek()** jest pochodny.

Związki

Związkiem (*relationship*) nazywamy wzajemną zależność pomiędzy dwiema lub większą liczbą encji.

Klasyfikujemy je ze względu na:

- stopień (unarny, binarny, ternarny, n -arny),
- klasę przynależności (opcjonalny, obowiązkowy),
- typ asocjacyjny ($1 : 1$, $1 : M$, $M : N$).

Instancja związku reprezentuje związek między instancjami encji.

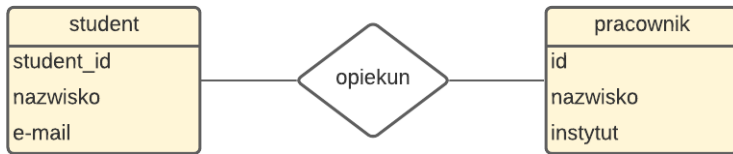
Związki

Związkiem (*relationship*) nazywamy wzajemną zależność pomiędzy dwiema lub większą liczbą encji.

Klasyfikujemy je ze względu na:

- stopień (unarny, binarny, ternarny, n -arny),
- klasę przynależności (opcjonalny, obowiązkowy),
- typ asocjacyjny ($1 : 1$, $1 : M$, $M : N$).

Instancja związku reprezentuje związek między instancjami encji.



przykład związku

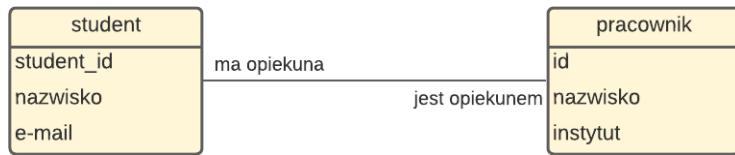
Związki

Związkiem (*relationship*) nazywamy wzajemną zależność pomiędzy dwiema lub większą liczbą encji.

Klasyfikujemy je ze względu na:

- stopień (unarny, binarny, ternarny, n -arny),
- klasę przynależności (opcjonalny, obowiązkowy),
- typ asocjacyjny ($1 : 1$, $1 : M$, $M : N$).

Instancja związku reprezentuje związek między instancjami encji.



przykład związku

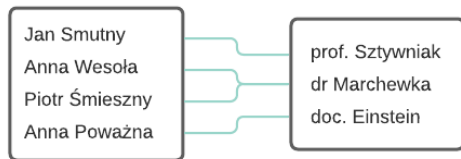
Związki

Związkiem (*relationship*) nazywamy wzajemną zależność pomiędzy dwiema lub większą liczbą encji.

Klasyfikujemy je ze względu na:

- stopień (unarny, binarny, ternarny, n -arny),
- klasę przynależności (opcjonalny, obowiązkowy),
- typ asocjacyjny ($1 : 1$, $1 : M$, $M : N$).

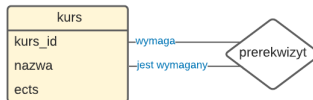
Instancja związku reprezentuje związek między instancjami encji.



przykład instancji związku

Stopień związku

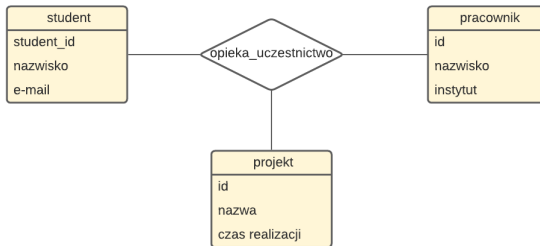
- unarny (rekursywny)



- binarny



- ternarny



- n -arny ($n > 3$)

Związki opcjonalne i obowiązkowe

Powiemy, że dla zadanego zbioru encji E związek R , w którym bierze on udział, jest **obowiązkowy**, gdy każda encja z tego zbioru jest w co najmniej jednym związku R .

W przeciwnym wypadku mówimy, że związek jest **opcjonalny**.

Związki opcjonalne i obowiązkowe

Powiemy, że dla zadanego zbioru encji E związek R , w którym bierze on udział, jest **obowiązkowy**, gdy każda encja z tego zbioru jest w co najmniej jednym związku R .

W przeciwnym wypadku mówimy, że związek jest **opcjonalny**.

Jeżeli każdy student trzeciego roku powinien mieć opiekuna pracy licencjackiej, to uczestnictwo studenta w związku **opiekun** jest obowiązkowe. Z drugiej strony uczestnictwo pracownika w związku **opiekun** jest opcjonalne, ponieważ nie każdy pracownik musi być opiekunem pracy licencjackiej.

Typy asocjacyjne związków

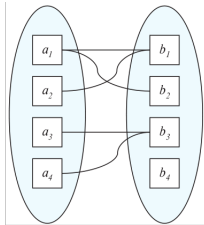
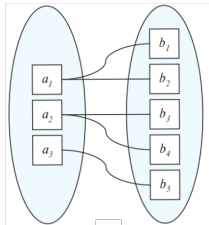
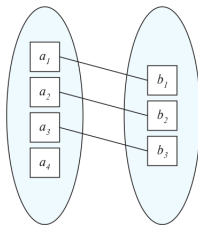
Związki binarne mają jeden z następujących **typów asocjacyjnych**:

- **jeden do jeden** ($1 : 1$) – każda instancja pierwszej encji jest w związku z co najwyżej jedną instancją drugiej encji i odwrotnie,
- **jeden do wielu** ($1 : M$) – instancje pierwszej encji mogą wchodzić w związki z wieloma instancjami drugiej encji, natomiast każda instancja drugiej encji jest w związku z co najwyżej jedną instancją pierwszej encji,
- **wiele do wielu** ($M : N$) – każda instancja pierwszej encji jest w związku z dowolną liczbą instancji drugiej encji i odwrotnie.

Typy asocjacyjne związków

Związki binarne mają jeden z następujących **typów asocjacyjnych**:

- **jeden do jeden** ($1 : 1$) – każda instancja pierwszej encji jest w związku z co najwyżej jedną instancją drugiej encji i odwrotnie,
- **jeden do wielu** ($1 : M$) – instancje pierwszej encji mogą wchodzić w związki z wieloma instancjami drugiej encji, natomiast każda instancja drugiej encji jest w związku z co najwyżej jedną instancją pierwszej encji,
- **wiele do wielu** ($M : N$) – każda instancja pierwszej encji jest w związku z dowolną liczbą instancji drugiej encji i odwrotnie.



Notacja kurzej stopki



jeden



wiele



dokładnie jeden



zero lub jeden



jeden lub wiele



zero lub wiele

Związki i ich typy asocjacyjne: przykłady

Każdy student może (ale nie musi) wygłosić referat na zajęciach z inżynierii danych.

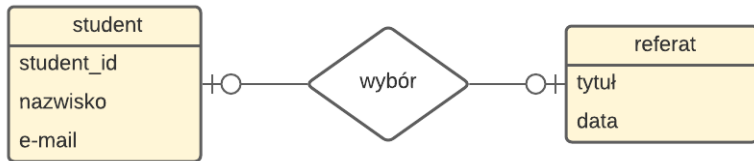
Każdy zaproponowany referat może (ale nie musi) zostać wybrany przez jednego ze studentów.

Związki i ich typy asocjacyjne: przykłady

Każdy student może (ale nie musi) wygłosić referat na zajęciach z inżynierii danych.

Każdy zaproponowany referat może (ale nie musi) zostać wybrany przez jednego ze studentów.

Zatem encje *student* i *referat* są w związku jeden do jeden obustronnie opcjonalnym.



Związki i ich typy asocjacyjne: przykłady

Wszystkie zajęcia (wykłady, laboratoria itp.) odbywają się w ramach pewnego, ale tylko jednego, kursu.

Każdy kurs może być powtarzany co rok lub co semestr, ale może też nigdy nie być uruchomiony (na przykład gdy liczba zapisanych studentów będzie zbyt mała).

Związki i ich typy asocjacyjne: przykłady

Wszystkie zajęcia (wykłady, laboratoria itp.) odbywają się w ramach pewnego, ale tylko jednego, kursu.

Każdy kurs może być powtarzany co rok lub co semestr, ale może też nigdy nie być uruchomiony (na przykład gdy liczba zapisanych studentów będzie zbyt mała).

Zatem związek pomiędzy encjami *zajęcia* i *kurs* jest związkiem prawostronnie obowiązkowym typu jeden do wielu.



Związki i ich typy asocjacyjne: przykłady

Każdy student na początku semestru wybiera zajęcia, w których będzie uczestniczył. Może wybrać wiele różnych zajęć, ale powinien zdecydować się na co najmniej jedno.

Każde zajęcia mogą być wybrane przez wielu studentów, może się też okazać, że danych zajęć nikt nie wybierze (po zakończeniu zapisów znikną one z harmonogramu).

Związki i ich typy asocjacyjne: przykłady

Każdy student na początku semestru wybiera zajęcia, w których będzie uczestniczył. Może wybrać wiele różnych zajęć, ale powinien zdecydować się na co najmniej jedno.

Każde zajęcia mogą być wybrane przez wielu studentów, może się też okazać, że danych zajęć nikt nie wybierze (po zakończeniu zapisów znikną one z harmonogramu).

Zatem związek między encjami *student* i *zajęcia* jest prawostronnie obowiązkowym związkiem typu wiele do wielu.



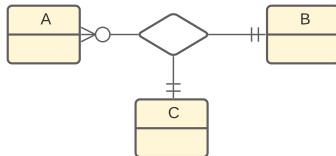
Nietypowe związki

Następujące typy związków są niepoprawne lub właściwie nie występują w praktyce.

- Związek wiele do wielu obustronnie obowiązkowy (rzadko występuje w praktyce).
- Związek rekursywny jeden do wielu obustronnie obowiązkowy jest niepoprawny, ponieważ modeluje hierarchię nieskończoną „w górę” i „w dół”. Oznacza to, że każda encja ma kogoś „nad sobą” oraz „pod sobą”.
- Związek rekursywny jeden do wielu jednostronnie obowiązkowy również jest niepoprawny, ponieważ implikuje hierarchię nieskończoną „w górę” lub „w dół”.

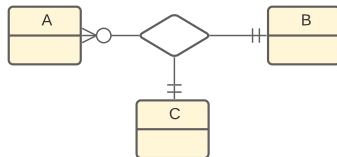
Na co jeszcze uważać

W przypadku związków ternarnych lub o większej arności nie jest poprawny diagram, na którym dwie krawędzie będą reprezentować typ „co najwyżej jeden”.



Na co jeszcze uważać

W przypadku związków ternarnych lub o większej arności nie jest poprawny diagram, na którym dwie krawędzie będą reprezentować typ „co najwyżej jeden”.



Powyższy (błędny) diagram ma niejednoznaczną interpretację:

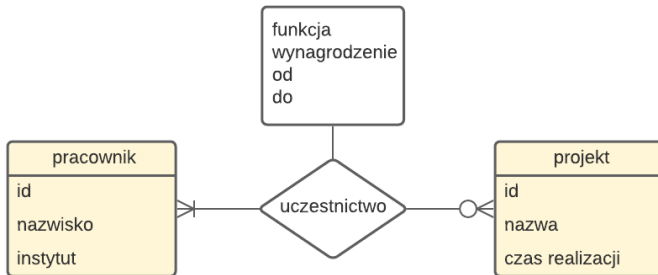
- każda encja *A* jest związana z dokładnie jedną instancją encji *B* i dokładnie jedną instancją encji *C*,
- każda para encji (*A*, *B*) jest w związku z unikalną instancją encji *C* oraz każda para encji (*A*, *C*) jest w związku z unikalną instancją encji *B*.

Atrybuty opisowe związków

Związek również może mieć atrybuty, które nazywamy **deskryptywnymi** (lub **opisowymi**).

Atrybuty opisowe związków

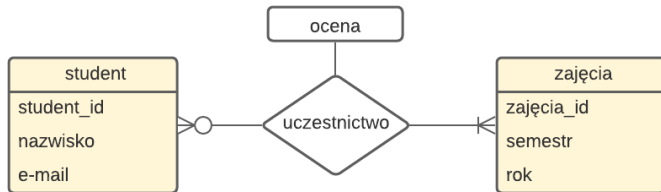
Związek również może mieć atrybuty, które nazywamy **deskryptywnymi** (lub **opisowymi**).



Atrybuty opisowe związków

Związek również może mieć atrybuty, które nazywamy **deskryptywnymi** (lub **opisowymi**).

Poniższy diagram modeluje sytuację, gdy student z danych zajęć może otrzymać jedną (i tylko jedną) ocenę. Ponieważ związki tworzą zbiór, to para zawierająca konkretne instancje encji *student* i *zajęcia* jest w co najwyżej jednym związku.



Klucze

Ponieważ z definicji instancje encji są parami różne, dla zbioru encji wprowadzamy pojęcia superklucza, klucza, klucza głównego i klucza wtórnego analogicznie jak w modelu relacyjnym.

Klucze

Ponieważ z definicji instancje encji są parami różne, dla zbioru encji wprowadzamy pojęcia superklucza, klucza, klucza głównego i klucza wtórnego analogicznie jak w modelu relacyjnym.

Ponadto, aby rozróżniać między sobą instancje związku, wprowadzamy pojęcie klucza głównego dla zbioru związków.

Niech R będzie zbiorem związków o atrybutach $a_1, \dots, a_k$ zachodzących pomiędzy zbiorami encji $E_1, \dots, E_n$ o kluczach głównych $PK(E_1), \dots, PK(E_n)$. Wtedy zbiór atrybutów

$$PK(E_1) \cup \dots \cup PK(E_n) \cup \{a_1, \dots, a_k\}$$

jednoznacznie identyfikuje związek, jest zatem superkluczem.

Klucze dla związków (cd.)

Jeżeli R jest zbiorem związków pomiędzy zbiorami encji E_1 i E_2 , to klucz główny zależy od typu związku:

- dla typu $M : N$ mamy $\text{PK}(R) = \text{PK}(E_1) \cup \text{PK}(E_2)$,
- dla typu $1 : M$ mamy $\text{PK}(R) = \text{PK}(E_2)$,
- dla typu $1 : 1$ mamy $\text{PK}(R) = \text{PK}(E_1)$ lub $\text{PK}(R) = \text{PK}(E_2)$.

Klucze dla związków (cd.)

Jeżeli R jest zbiorem związków pomiędzy zbiorami encji E_1 i E_2 , to klucz główny zależy od typu związku:

- dla typu $M : N$ mamy $\text{PK}(R) = \text{PK}(E_1) \cup \text{PK}(E_2)$,
- dla typu $1 : M$ mamy $\text{PK}(R) = \text{PK}(E_2)$,
- dla typu $1 : 1$ mamy $\text{PK}(R) = \text{PK}(E_1)$ lub $\text{PK}(R) = \text{PK}(E_2)$.

W przypadku związków zachodzących pomiędzy zbiorami encji $E_1, \dots, E_n$ dla $n \geq 3$ mamy dwie sytuacje*:

- jeżeli nie ma ograniczeń na typ związku, to $\text{PK}(R) = \text{PK}(E_1) \cup \dots \cup \text{PK}(E_n)$,
- jeżeli dla pewnego zbioru E_j instancje encji wchodzą w związek z co najwyżej jedną instancją każdego z pozostałych zbiorów, to
 $\text{PK}(R) = \text{PK}(E_1) \cup \dots \cup \text{PK}(E_n) \setminus \text{PK}(E_j)$.

*Z wcześniejszych rozważań wiemy, że są to jedyne możliwości.

Słabe encje

Encję nazwiemy **słabą**, gdy jej wystąpienia istnieją tylko w kontekście wystąpień innych encji.

Dla zbioru E słabych encji klucz główny jest zdefiniowany nie tylko w oparciu o atrybuty encji z E , ale zależy również od zbiorów encji, z którymi encje z E wchodzi w związki. W szczególności słabe encje nie posiadają własnego identyfikatora.

Słabe encje

Encję nazwiemy **słabą**, gdy jej wystąpienia istnieją tylko w kontekście wystąpień innych encji.

Dla zbioru E słabych encji klucz główny jest zdefiniowany nie tylko w oparciu o atrybuty encji z E , ale zależy również od zbiorów encji, z którymi encje z E wchodzi w związki. W szczególności słabe encje nie posiadają własnego identyfikatora.



Przykłady słabych encji

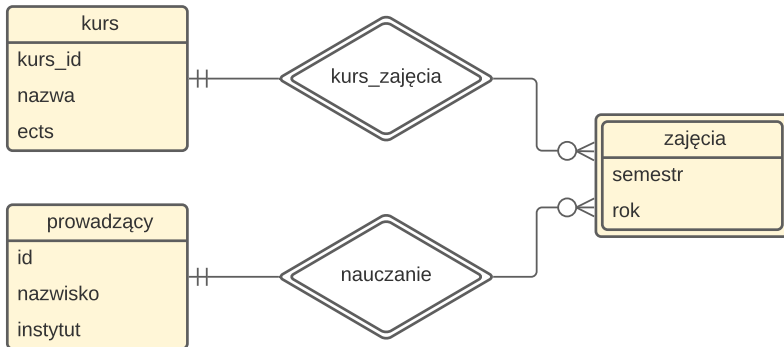
Encja *zajęcia* jest słabą encją, ponieważ zależy od encji *kurs*.

Instancje encji *zajęcia* identyfikujemy na podstawie klucza głównego dla zbioru encji *kurs* (czyli *kurs.kurs_id*) oraz atrybutów *semestr* oraz *rok*.



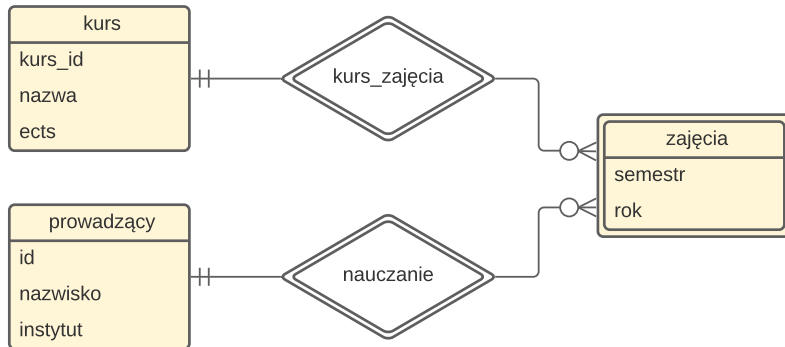
Przykłady słabych encji

Zgodnie z poniższym diagramem każda encja *zajęcia* jest zależna od dokładnie jednej encji *kurs* oraz dokładnie jednej encji *prowadzący*.



Przykłady słabych encji

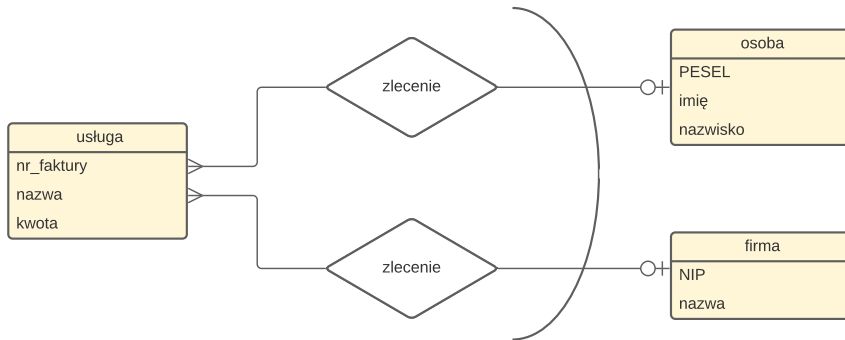
Zgodnie z poniższym diagramem każda encja *zajęcia* jest zależna od dokładnie jednej encji *kurs* oraz dokładnie jednej encji *prowadzący*.



$$PK(zajęcia) = \{kurs.kurs_id, prowadzący.id, semestr, rok\}$$

Związki wyłączne

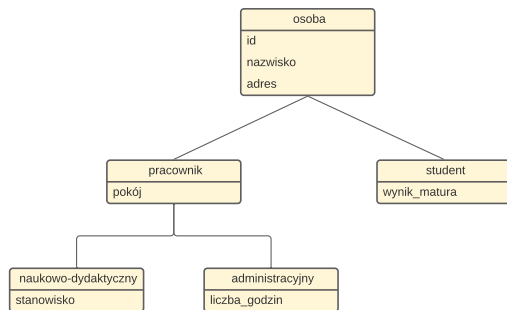
Związki wyłączne stosuje się w sytuacji, gdy jedna instancja danej encji może wejść tylko w jeden z kilku związków.



Uogólnienia i wyszczególnienia

Zbiór encji może zawierać podzbiór encji, które w pewien sposób odróżniają się od pozostałych. W szczególności mogą być opisane atrybutami, które nie mają zastosowania do pozostałych encji. Mówimy wtedy o **encjach specjalizacji** (lub **podencjach**).

Zbiory encji specjalizacji mogą być rozłączne, ale nie muszą.



Encja *osoby* opisuje każdą osobę związaną z uniwersytetem. Taką osobą może być student lub pracownik, przy czym zakładamy, że doktorant dziedziczy cechy przynależne pracownikowi i studentowi. Każdy pracownik jest albo pracownikiem naukowo-dydaktycznym, albo pracownikiem administracyjnym.

Notacje dla modelu związków encji

Modele związków encji można reprezentować na wiele sposobów.

Istnieje wiele konwencji, wśród nich notacje:

- Chena,
- Barkera,
- Bachmana,
- EXPRESS,
- IDEF1X (Integration Definition for Information Modeling),
- Martina,
- kurzej stopki Everesta,
- (min, max) Abrial'a,
- UML (Unified Modeling Language).

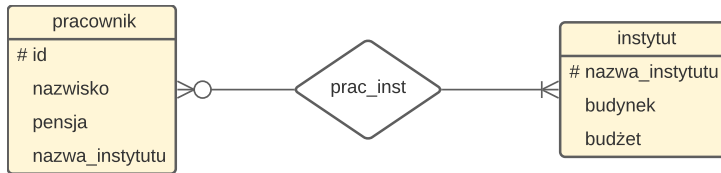
Transformacja modelu związków encji do modelu relacyjnego

Usuwanie nadmiarowych atrybutów z encji

Po określeniu związków, jakie zachodzą między poszczególnymi encjami, może się okazać, że niektóre z atrybutów encji są redundantne.

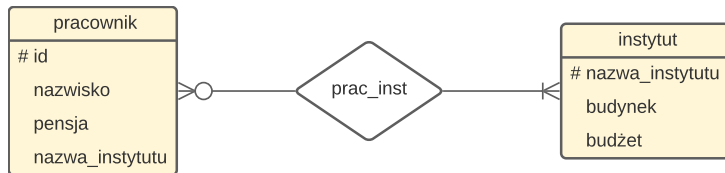
Usuwanie nadmiarowych atrybutów z encji

Po określeniu związków, jakie zachodzą między poszczególnymi encjami, może się okazać, że niektóre z atrybutów encji są redundantne.



Czy powyższy diagram wymaga poprawek?

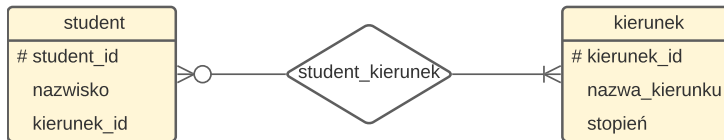
Nadmiarowe atrybuty: przykład



Atrybut **nazwa_instytutu** pojawia się w obu encjach. Z punktu widzenia encji *pracownik* jest to nadmiarowy atrybut. Informacje o tym, w którym z instytutów pracuje dana osoba, znajdują się w odpowiednim związku lub związkach.

Dzięki temu unikamy też założenia, że pracownikowi przypisane jest tylko jedno miejsce pracy (jeśli takie ograniczenie rzeczywiście jest prawdziwe, to możemy je zamodelować na poziomie związku).

Nadmiarowe atrybuty: przykład



Ponieważ związek pomiędzy encjami *student* i *kierunek* jest typu wiele do wielu, to przypisanie każdemu ze studentów dokładnie jednego kierunku studiów byłoby błędem.

Atrybut *nazwa_kierunku* musiałby być wielowartościowy. Możemy tego uniknąć i zawrzeć wszystkie informacje o zależnościach między studentami a kierunkami w związku *student_kierunek*. Zatem atrybut *nazwa_kierunku* jest redundantny w encji *student*.

Związki binarne czy n -arne?

Każdy związek n -arny (dla $n > 2$) można w równoważny sposób przedstawić za pomocą pewnej liczby związków binarnych.

Związki binarne czy n -arne?

Każdy związek n -arny (dla $n > 2$) można w równoważny sposób przedstawić za pomocą pewnej liczby związków binarnych.

Dla ustalenia uwagi rozważmy zbiór R związków ternarnych pomiędzy zbiorami encji A , B i C . Zastępujemy go nowym zbiorem encji E oraz trzema zbiorami związków:

- R_A typu „jeden do wielu” pomiędzy zbiorami A i E ,
- R_B typu „jeden do wielu” pomiędzy zbiorami B i E ,
- R_C typu „jeden do wielu” pomiędzy zbiorami C i E .

Ponadto związki R_A , R_B i R_C są obowiązkowe po stronie zbiorów encji A , B i C .

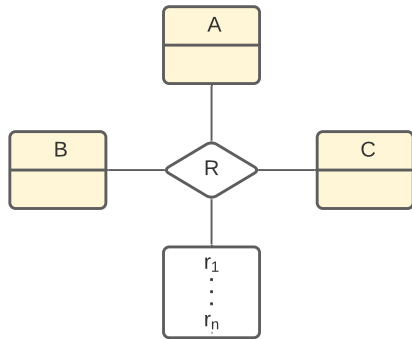
Związki binarne czy n -arne?

Encje z E muszą posiadać atrybut, na podstawie którego jest możliwe odtworzenie wcześniejszych związków encji ze zbiorów A , B i C .

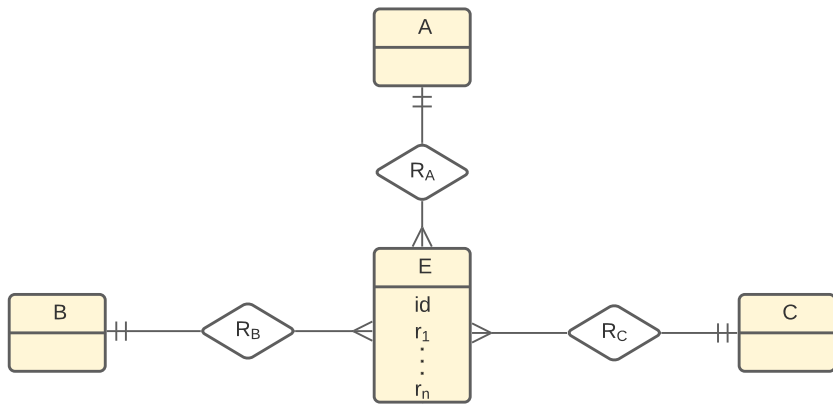
Jeśli wyjściowe związki z R mają atrybuty opisowe, to muszą się one znaleźć w encjach ze zbioru E .

Dla każdej instancji związku $(a_i, b_i, c_i) \in R$ tworzymy encję e_i w zbiorze E . Następnie dodajemy do każdego ze zbiorów R_A , R_B i R_C związki $(e_i, a_i) \in R_A$, $(e_i, b_i) \in R_B$ oraz $(e_i, c_i) \in R_C$.

Związki binarne czy n -arne?



Związki binarne czy n -arne?



Transformacja modelu ER do modelu relacyjnego

Ponieważ model związków encji jest modelem abstrakcyjnym, konieczna jest jego transformacja do pewnego modelu implementacyjnego baz danych.

Przekształcając model ER na model relacyjny, musimy znaleźć sposób reprezentowania encji (zarówno silnych, jak i słabych), związków (wraz z ich arnościami, typami i klasami przynależności), atrybutów oraz kluczy encji i związków oraz hierarchii encji w języku tabel, atrybutów relacji oraz kluczy podstawowych i obcych.

Transformacja silnych encji

Jeśli silna encja ma tylko proste atrybyty, to przekształcenie zbioru takich encji na relację jest proste i intuicyjne.

model ER	model relacyjny
encja	relacja
atrybut encji	atrybut relacji
typ danych atrybutu encji	typ danych atrybutu relacji
klucz podstawowy encji	klucz podstawowy relacji
atrybut obowiązkowy	ograniczenie NOT NULL
atrybut opcjonalny	ograniczenie NULL

Transformacja silnych encji: przykład

kurs	
#	kurs_id
*	nazwa
*	kierunek
o	ects

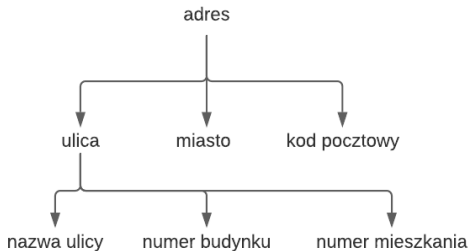
Dla powyższej silnej encji o prostych atrybutach tworzymy następujący schemat relacyjny:

kursy(kurs_id, nazwa, kierunek, ects).

Zgodnie z diagramem atrybut **kurs_id** jest kluczem głównym, **nazwa** i **kierunek** są atrybutami obowiązkowymi, a **ects** atrybutem opcjonalnym.

Transformacja silnych encji: atrybuty złożone

W przypadku atrybutów złożonych dla każdego podatrybutu tworzymy nowy atrybut w schemacie relacji, natomiast atrybut nadrzędny w schemacie nie występuje.



Dla encji zawierającej jako jeden z atrybutów **adres** tworzymy relację, w której atrybutami będą **nazwa_ulicy**, **nr_budynku**, **nr_mieszkania**, **miasto**, **kod**, natomiast nie będzie ona charakteryzowana atrybutami **adres** i **ulica**.

Transformacja silnych encji: atrybuty wielowartościowe

Dla każdego wielowartościowego atrybutu $\{a\}$ encji E tworzymy relację A o atrybucie a oraz atrybutach tworzących klucz główny $PK(E)$. Kluczem głównym relacji A będzie zbiór $\{a\} \cup PK(A)$, czyli wszystkie atrybuty relacji A .

Dodatkowo definiujemy klucz obcy w relacji A wskazujący na klucz główny relacji odpowiadającej encji E .

Wyjątek. Jeżeli encja E ma tylko tylko dwa atrybuty: atrybut e , będący jej kluczem głównym, oraz atrybut wielowartościowy $\{a\}$, to tworzymy tylko relację odpowiadającą encji E o atrybutach e oraz a i kluczu głównym $\{e, a\}$.

Transformacja atrybutów wielowartościowych: przykład

Dla zbioru encji *student* o atrybutach

student_id, *nazwisko*, {*e-mail*}

student
<i>student_id</i>
<i>nazwisko</i>
{ <i>e-mail</i> }

tworzymy dwa schematy relacyjne:

- *studenci*(*student_id*, *nazwisko*),
- *studenci_maile*(*student_id*, *e-mail*).

Dodatkowo mamy:

- $PK(studenci) = \{student_id\}$,
- $PK(studenci_maile) = \{student_id, e-mail\}$,
- klucz obcy {*student_id*} w relacji *studenci_maile* wskazujący na *studenci.student_id*.

Transformacja atrybutów: podsumowanie

student
id
nazwa
imię
drugie_imię
nazwisko
adres
ulica
nazwa_ulicy
nr_budynku
nr_mieszkania
miasto
kod_pocztowy
{e-mail}
data_urodzenia
wiek()

studenci (id, imię, drugie_imię,
nazwisko, nazwa_ulicy,
nr_budynku, nr_mieszkania,
miasto, kod_pocztowy,
data_urodzenia)

studenci_maile(student_id, e-mail)

Atrybuty pochodne nie są bezpośrednio reprezentowane w modelu relacyjnym. Można je wprowadzić na przykład przez stworzenie w systemie dodatkowych funkcji.

Transformacja słabych encji

Niech A będzie słabą encją o atrybutach $a_1, \dots, a_m$ zależną od encji B o kluczu podstawowym $PK(B) = \{b_1, \dots, b_n\}$.

Zbiorowi encji A odpowiada schemat relacyjny

$$A(a_1, \dots, a_m, b_1, \dots, b_n).$$

Kluczem głównym dla tak utworzonej relacji jest klucz główny zbioru encji A , czyli atrybuty z klucza głównego zbioru encji B wraz z tymi spośród atrybutów $a_1, \dots, a_m$, które pozwalają jednoznacznie identyfikować instancje encji A .

Dodatkowo tworzymy klucz obcy $b_1, \dots, b_n$ na relacji A wskazujący na klucz główny relacji B .

Transformacja słabych encji: przykłady

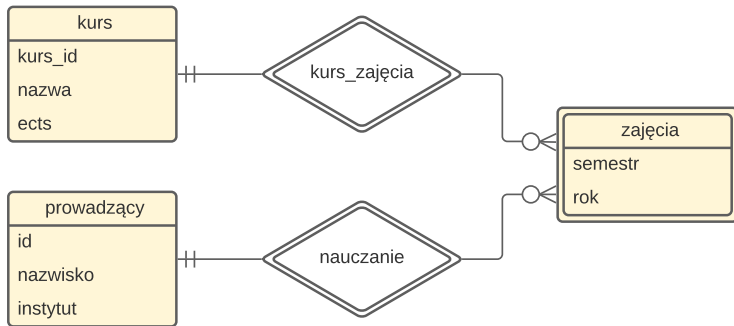


Na podstawie powyższego diagramu tworzymy następujące schematy relacyjne dla silnej encji *kurs* oraz słabej encji *zajęcia*:

kursy(kurs_id, nazwa, ects),
zajęcia(kurs_id, semestr, rok).

Kluczem głównym relacji *zajęcia* jest zbiór {kurs_id, semestr, rok}. Ponadto {kurs_id} jest w tej relacji kluczem obcym.

Transformacja słabych encji: przykłady



kursy(kurs_id, nazwa, ects)

prowadzący(id, nazwisko, instytut)

zajęcia(kurs_id, prowadzący_id, semestr, rok)

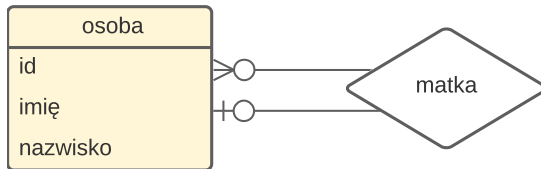
$PK(zajęcia) = \{\text{kurs_id}, \text{prowadzący_id}, \text{semestr}, \text{rok}\}$

Transformacja związków w skrócie

Sposób przedstawiania związku w modelu relacyjnym jest zależny od typu związku.

- Związki binarne typu $1 : 1$ reprezentujemy dodając klucz obcy dla relacji, dla której związek jest obowiązkowy, lub dla relacji o mniejszym rozmiarze.
- Związki binarne typu $1 : M$ reprezentujemy przez dodanie klucza obcego do relacji po stronie „wiele”.
- Związki unarne typu $1 : 1$ reprezentujemy przez dodanie klucza obcego do danej relacji.
- Związki typu $M : N$ reprezentujemy przez wprowadzenie dodatkowej relacji.

Transformacja związku unarnego 1 : M

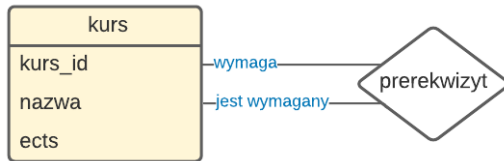


Tworzymy jeden schemat relacyjny:

osoby(id, imię, nazwisko, id_matki),

gdzie {*id_matki*} jest kluczem obcym wskazującym na *id* w tabeli *osoby*.

Transformacja związku unarnego $M : N$



Dla powyższego diagramu tworzymy dwa schematy relacyjne

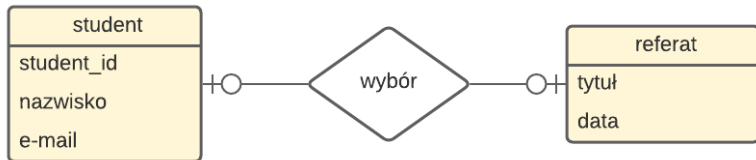
$kursy(kurs_id, nazwa, ects),$
 $prerekwizyty(kurs_id, prerekwizyt).$

Klucze główne są następujące:

$PK(kursy) = \{kurs_id\},$
 $PK(prerekwizyty) = \{kurs_id, prerekwizyt\}.$

Oba atrybuty w relacji *prerekwizyty* są kluczami obcymi wskazującymi na atrybut *kurs_id* w relacji *kursy*.

Transformacja związku binarnego 1 : 1



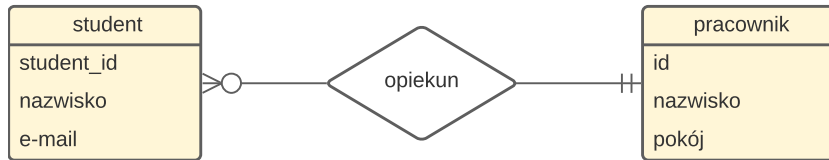
Na podstawie powyższego diagramu tworzymy dwie tabele:

studenci(student_id, nazwisko, e-mail),
referaty(student_id, tytuł, data).

Ponieważ związek jest typu „jeden do jednego”, nie tworzymy dodatkowych tabel. Musimy natomiast dodać klucz obcy w jednej z tabel *studenci* lub *referaty*.

W tej sytuacji decydujemy się na dodanie klucza obcego **student_id** do tabeli *referaty*, opierając się na założeniu, że studentów jest więcej niż referatów.

Transformacja związku binarnego 1 : M



Dla powyższej sytuacji tworzymy następujące schematy relacyjne:

studenci(student_id, nazwisko, e-mail, opiekun_id),
pracownicy(id, nazwisko, pokój).

Atrybut **opiekun_id** w tabeli *studenci* jest kluczem obcym wskazującym na klucz główny tabeli *pracownicy*.

Transformacja związku binarnego $M : N$



Ponieważ związek *uczestnictwo* jest typu „wiele do wielu”, poza schematami *studenci* i *zajęcia* musimy utworzyć dodatkową relację *studenci_zajęcia* zawierającą odpowiednie klucze obce:

studenci(student_id, nazwisko, e-mail),
zajęcia(zajęcia_id, semestr, rok),
studenci_zajęcia(student_id, zajęcia_id).

Kluczem głównym relacji *studenci_zajęcia* jest {student_id, zajęcia_id}.

Transformacja encji hierarchii

Transformacji hierarchii encji dokonuje się na jeden z trzech sposobów:

- za pomocą wspólnej relacji dla encji i jej podencji,
- za pomocą oddzielnej relacji dla każdej z podencji,
- za pomocą oddzielnej relacji dla wspólnych atrybutów encji i oddzielnych relacji dla atrybutów specyficznych podencji.

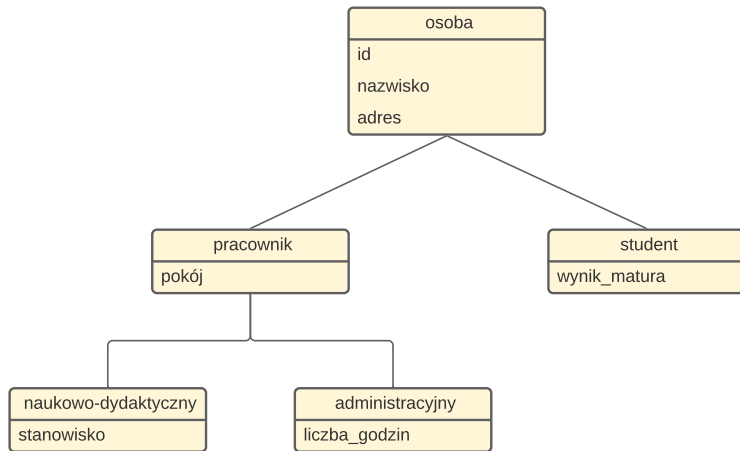
Transformacja encji hierarchii: I metoda

Najprostsza metoda polega na utworzeniu jednego schematu relacyjnego dla zbioru wszystkich encji.

W takiej sytuacji w schemacie znajdą się wszystkie możliwe atrybuty: zarówno te wspólne dla wszystkich encji, jak i te, które wyróżniają poszczególne zbiory podencji.

Jeśli pewne zbiory encji są rozłączne, to potrzebne jest utworzenie odpowiednich ograniczeń integralnościowych, które nie pozwolą na dodawanie do relacji krotek o niepustych atrybutach charakterystycznych dla rozłącznych zbiorów encji.

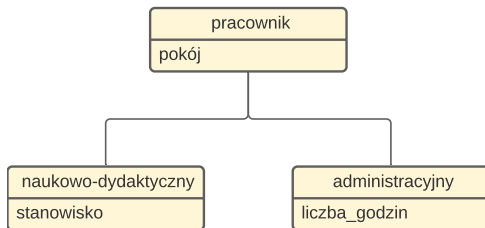
Transformacja encji hierarchii: I metoda



osoby(id, nazwisko, adres, pokój, stanowisko, liczba_godzin, wynik_matura)

Transformacja encji hierarchii: II metoda

Jeżeli zbiory podencji są rozłączne i każda encja nadrzędna ma cechy jednej z podencji, to możemy utworzyć dla każdej podencji oddzielny schemat relacyjny, nie tworząc jednak dodatkowego schematu dla encji nadrzędnej. W schematach dla każdego zbioru podencji znajdują się atrybuty dziedziczone z encji wyższego rzędu oraz atrybuty charakteryzujące daną podencję.

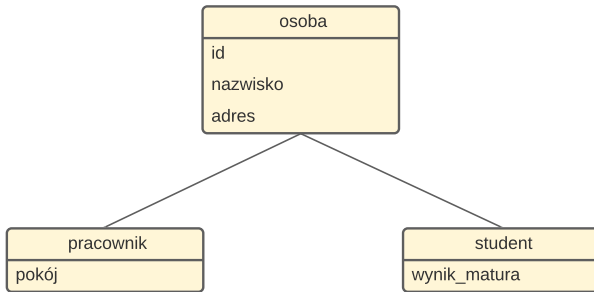


kadra_naukowa(id, pokój, stanowisko)

administracja(id, pokój, liczba_godzin)

Transformacja encji hierarchii: III metoda

Tworzymy schemat relacyjny dla encji wyższego rzędu. Dla każdej podencji tworzymy schemat, który zawiera atrybuty odpowiadające atrybutom specyficznym dla tej podencji oraz klucz obcy wskazujący na klucz główny relacji odpowiadającej encji nadrzędnej.

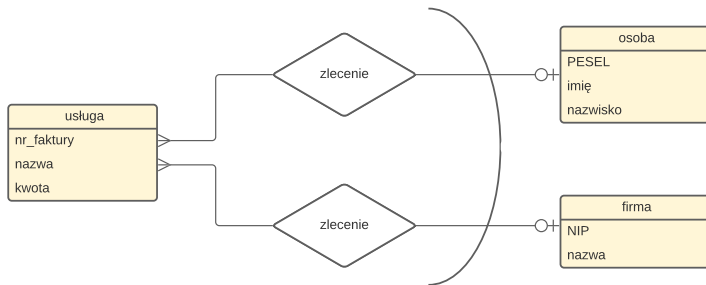


osoby(id, nazwisko, adres)

pracownicy(id, pokój)

studenci(id, wynik_matury)

Transformacja związków wyłącznych: I metoda

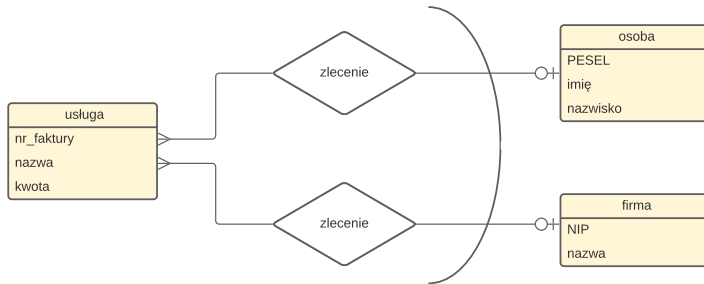


Dla powyższego diagramu tworzymy schemat relacyjny postaci

usługi(nr_faktury, nazwa, kwota, PESEL, NIP),

gdzie **PESEL** wskazuje na tabelę *osoby*, natomiast **NIP** na tabelę *firmy*. W tym przypadku trzeba dodać ograniczenie zapewniające, że dokładnie jedna z wartości **NIP** i **PESEL** będzie miała wartość NULL.

Transformacja związków wyłącznych: II metoda



Dla powyższego diagramu tworzymy schemat relacyjny postaci

usługi(nr_faktury, nazwa, kwota, typ_klienta, klient_id),

gdzie **typ_klienta** jest typu wyliczeniowego (wartości mogą być np. równe napisom 'osoba' lub 'firma'), natomiast **klient_id** wskazuje na odpowiednie wartości w tabelach *osoby* lub *firmy*.